

Problemas de programación

Si requiere funciones estándar como determinar el máximo o mínimo de dos valores ($\max(a, b)$, $\min(a, b)$), ordenar (sort), determinar el tamaño de una cadena de caracteres (strlen), obtener el valor absoluto (abs), raíz cuadrada (sqrt) o logaritmos ($\log$) puede utilizarlas sin implementarlas. Si va a usar cualquier función diferente a las mencionadas anteriormente por favor pregunte si es necesario que la implemente. En estructuras de datos, puede usar arreglos de una o varias dimensiones, no se preocupe por pedir memoria de forma explícita, puede asumir que los arreglos pueden tener dimensiones variables, y con $\text{size}()$ puede determinar el tamaño del arreglo. Para agregar datos puede utilizar $\text{push_back}()$ y para quitar $\text{pop_back}()$ o cualquier otro nombre que sea suficientemente claro lo que quiere hacer. Puede utilizar un lenguaje en específico o pseudocódigos. Si usa algún lenguaje específico, no se penalizarán fallos de sintaxis, trate de escribir el código/pseudocódigo lo más claramente posible.

Problema 1

a) Desarrolle una función **`int fillMatrix(int matrix[ ][ ], int M, int N)`** que rellene la matriz “matrix”, que tiene M filas y N columnas de la siguiente forma: los elementos de la diagonal inferior (que recorre hacia la derecha y abajo), debe contener un '1'. La diagonal que está encima de ésta debe contener un '2'. La siguiente un '3', y así sucesivamente.

Por ejemplo, una matriz con 4 filas y 5 columnas debe quedar así:

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

b) Desarrolle una función **`int fillMatrix2(int matrix2[ ][ ], int N)`**, que rellene una matriz cuadrada de N filas y N columnas de forma similar al apartado a), pero que una vez que se alcance la diagonal principal, en lugar de seguir incrementando el valor, se empiece a decrementar. Así, para $N = 6$, se tendría:

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 5 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 5 & 4 & 3 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 5 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Problema 2.- Un baño público está conformado por $N + 2$ habitáculos dispuestos en una fila. Los habitáculos de los extremos (el 1 y el $N + 2$) están siempre ocupados por unos guardias de seguridad, mientras que los N habitáculos restantes son para los usuarios. Siempre que alguien entra a un baño intenta ubicarse en un habitáculo que esté lo más alejado posible del resto de habitáculos

que están ocupados. Concretamente actúa de la siguiente forma, para cada habitáculo S que no está ocupado, calcula L_s y R_s , siendo L_s el número de habitáculos contiguos libres a la izquierda de S (hasta llegar a un habitáculo ocupado) y R_s el número de habitáculos contiguos libres a la derecha de S (hasta llegar a un habitáculo ocupado). De entre todos los habitáculos elige aquel en el que $\min(L_s, R_s)$ sea máximo y lo ocupa. En caso de empate, elige entre ellos aquel en el que $\max(L_s, R_s)$ sea máximo. Si aún sigue habiendo varios habitáculos posibles, elige aquel que esté más a la izquierda.

Supongamos que hay K personas ($\leq N$) que van a entrar al baño. Las personas van entrando en orden, de forma que cuando la persona i entra, la persona $i - 1$ ya ha elegido y ocupado habitáculo. Al intentar entrar la persona número K , ¿cuál será el valor de $\min(L_s, R_s)$ para el habitáculo que elige? ¿Cuál será el valor de $\max(L_s, R_s)$ para el habitáculo que elige?

a) Desarrolle una función void `getMinMax(int N, int K)` que calcule los dos valores solicitados tras haber entrado las K personas.

Ejemplo: al ejecutar con $N = 8$, $K = 2$, los valores calculados serían 2 y 1.

b) Estime el número de pasos que ejecutaría la función desarrollada considerando que $N = K$. Se pretende que encuentre una estimación y no el valor exacto, pero la estimación debería ser suficientemente buena para poder predecir de forma correcta los siguientes casos:

* ¿Su código podría ejecutar en menos de 1 segundo si $N = K = 100$?

* ¿Su código podría ejecutar en menos de 1 segundo si $N = K = 2500$?

Problema 3.- Considere una matriz (g) de 3×3 , donde cada posición contiene un '0' o un '1'. Definimos una función f que transforma la matriz de la siguiente forma: los valores de cada posición son calculados como la suma modulo 2 de sus posiciones adyacentes en g . Dos posiciones se consideran adyacentes si comparten un lado, es decir, la posición (i,j) es vecina de las posiciones $(i+1, j)$, $(i-1,j)$, $(i, j-1)$ e $(i, j + 1)$ si estas posiciones existen. Además se define $f^{(i)}(g)$ de forma recursiva, de forma que $f^{(0)}(g) = g$ y $f^{(i+1)}(g) = f(f^{(i)}(g))$. Finalmente, para cada matriz h , $k_g(h)$ es la cantidad de índices i para los que $h = f^{(i)}(g)$ (se puede dar que $k_g(h)$ sea infinito).

Dada una matriz g , se debe desarrollar un método `int getSolution(int g[3][3])` que devuelva cual es el mayor índice i tal que $k_g(f^{(i)}(g))$ es finito. Si no existe ningún índice i mayor o igual que 0 con valor finito devuelva -1.

Ejemplo: ante las matrices (a) y (b), el método debe devolver 3 y 0, respectivamente.

$$\text{a) } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{b) } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Fuente: UVa online – problema 11581

Problema 4.- Un grafo $G(V, E)$ es un conjunto de n vértices ($V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$), junto con un conjunto de enlaces (E) llamados aristas que unen parejas de vértices (v_i, v_j) . En un grafo simple, dado cualquier par de vértices (v_i, v_j) como máximo existirá una arista que los una. El problema del ancho de banda en un grafo consiste en etiquetar cada uno de los vértices del grafo con valores enteros distintos entre sí ($f(v_i)$), de forma que se minimice la cantidad $\max\{|f(v_i) - f(v_j)| : v_i v_j \in E\}$. El valor anterior recibe el nombre de ancho de banda del grafo.

Ejemplo: un grafo con los vértices: v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 , y con las aristas: $v_1 \leftrightarrow v_3, v_3 \leftrightarrow v_4, v_4 \leftrightarrow v_5$ y $v_5 \leftrightarrow v_2$ tiene ancho de banda 1.

- a) Diseñe una estructura de datos que permita mantener la información de un grafo simple.
b) Haciendo uso de la estructura que haya diseñado, desarrolle una función que dado un grafo G , permita calcular el ancho de banda del mismo. No se preocupe por diseñar un algoritmo rápido, sólo se busca que su algoritmo de la solución correcta.

Problema 5

- a) Desarrolle una función **void solveEquation(int A, int B, int C)** que dado los valores de A , B y C (enteros positivos) imprima todas los conjunto de valores enteros (positivos, negativos o iguales a 0) de x , y , z que resuelvan el siguiente sistema de ecuaciones:

- $x + y + z = A$
- $x*(y + z) + z * (x - y) = B$
- $x^2 + |y| + |z| = C$

Si $1 \leq A, B, C \leq 100000$, su código debería resolver el problema en menos de 1 segundo.

Problema 6.- Una empresa cuenta con N conductores y tiene que dar servicio a N rutas por la mañana y a N rutas por la tarde, es decir, cada conductor debe dar servicio a una ruta por la mañana y a una ruta por la tarde. Cada ruta tiene asociado un tiempo total de servicio en minutos. En el contrato de los conductores se dice que como máximo trabajarán d minutos, y si trabajan más minutos se les pagará r pesos por cada minuto adicional. Desarrolle una función **int getCost(int N, int morning[], int afternoon[], int d, int r)** que devuelva la mínima cantidad de dinero que se tiene que gastar la empresa en pago de horas extra si hace una asignación óptima de los conductores a las rutas. El arreglo `morning` contiene N valores que representan los minutos asociados a cada una de las rutas diurnas, mientras que el arreglo `afternoon` contiene la misma información para las N rutas de la tarde.

Ejemplo. Si $N = 2$, $d = 20$, $r = 5$, `morning` = [10, 15], `afternoon` = [10, 15], el valor calculado debería ser 50.